

Mô hình toán học của Tropical LayerNorm

Quá trình biến đổi một vector đặc trưng đầu vào $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ qua lớp TropicalLayerNorm được mô tả bằng 3 bước toán học chặt chẽ sau:

1. Chuẩn hóa không gian (Euclidean Normalization)

Đầu tiên, vector $\mathbf{x}$ được đưa về phân phối chuẩn (kỳ vọng 0, phương sai 1) để đảm bảo dữ liệu rơi vào dải ổn định:

$$\mathbf{x}_{\text{std}} = \frac{\mathbf{x} - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \mathbb{I}}}$$

Trong đó, μ và σ^2 lần lượt là trung bình và phương sai tính trên không gian d chiều của $\mathbf{x}$.

2. Ánh xạ Tuyến tính từng đoạn (Piecewise-Linear Mapping / Tropical Component)

Miền giá trị của $\mathbf{x}_{\text{std}}$ (bị giới hạn trong đoạn $[-3, 3]$) được chia thành K phân vùng liên tiếp bởi tập các điểm ranh giới $\mathbf{T} = \{t_0, t_1, \dots, t_K\}$.

Ánh xạ $f_{\text{trop}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ áp dụng lên từng phần tử của $\mathbf{x}_{\text{std}}$ được định nghĩa là:

$$f_{\text{trop}}(x_{\text{std}}) = \mathbf{a}_k \cdot x_{\text{std}} + \mathbf{b}_k \quad \text{nếu } x_{\text{std}} \in [t_k, t_{k+1})$$

Dưới lăng kính hình học nhiệt đới, f_{trop} là một hàm hữu tỷ nhiệt đới (hiệu của hai đa thức nhiệt đới), thiết lập các siêu mặt phân cách không gian đặc trưng. Các hệ số $\mathbf{a}_k$ (độ dốc - slopes) và $\mathbf{b}_k$ (độ lệch - biases) là các tham số học được trong quá trình tối ưu.

3. Phép biến đổi Affine (Pretrained Affine Transformation)

Đầu ra của ánh xạ nhiệt đới được phục hồi về không gian phân phối đích thông qua hai vector tham số γ (scale) và β (shift):

$$\mathbf{y} = \gamma \odot f_{\text{trop}}(\mathbf{x}_{\text{std}}) + \beta$$

Trong đó, γ và β được sao chép nguyên trạng từ mô hình tiền huấn luyện PhoBERT, và $\odot$ là phép nhân Hadamard (element-wise).

Chứng minh tính bảo toàn tri thức tại thời điểm khởi tạo ($t = 0$)

Chiến thuật toán học mẫu chốt của đoạn code nằm ở việc thiết lập điều kiện biên ban đầu:

$$\bullet \quad \forall k \in [0, K - 1] : \mathbf{a}_k = 1, \mathbf{b}_k = 0$$

Thế vào phương trình của bước 2, ta có ánh xạ đồng nhất:

$$f_{\text{trop}}(\mathbf{x}_{\text{std}}) = 1 \cdot \mathbf{x}_{\text{std}} + 0 = \mathbf{x}_{\text{std}}$$

Thế kết quả này vào phương trình bước 3, đầu ra của toàn bộ hệ thống trở thành:

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\gamma} \odot \mathbf{x}_{\text{std}} + \boldsymbol{\beta}$$

Phương trình này chính xác là định nghĩa gốc của hàm chuẩn hóa LayerNorm. Về mặt toán học, điều này đảm bảo tại không gian tham số ban đầu, khoảng cách vi phân giữa mô hình cũ và mô hình mới bằng 0. Quá trình tinh chỉnh (fine-tuning) sau đó sẽ từ từ phá vỡ tính đồng nhất này để hình thành các ranh giới nhiệt đới đa diện (PWL boundaries) thông qua việc cập nhật $\mathbf{a}_k$ và $\mathbf{b}_k$.